

肝脏转运体介导的与口服降糖药相关药物相互作用研究进展

张帆, 魏玉辉, 李波霞, 武新安* (兰州大学第一医院药剂科, 兰州 730000)

摘要:目的 综述肝脏转运体介导的与口服降糖药相关的药物相互作用。**方法** 通过查找近 10 年相关文献资料对肝脏转运体介导的与口服降糖药相关的药物相互作用进行总结阐述。**结果** 口服降糖药是治疗 2 型糖尿病的首选药物, 糖尿病患者服用口服降糖药的同时常服用其他多种药物治疗相关疾病, 这使药物相互作用发生的概率升高。多数口服降糖药在体内需经过肝脏, 肝脏中除含有丰富的代谢酶外还含有多种转运体, 当口服降糖药与合用药物分享相同肝脏转运体时, 药物相互作用发生概率升高, 是引起与口服降糖药相关的药物相互作用的重要因素之一。**结论** 肝脏转运蛋白介导的与口服降糖药相关的药物相互作用是普遍存在的, 为了减少糖尿病患者因同时服用多种药物而产生的不良反应, 促进临床合理用药, 有必要对肝脏转运体介导的与口服降糖药相关的药物相互作用进行深入研究。

关键词: 糖尿病; 口服降糖药; 肝脏转运体; 药物相互作用

doi: 10.11669/cpj.2014.13.002 中图分类号: R969 文献标志码: A 文章编号: 1001-2494(2014)13-1099-05

Progress in Liver Transporter-Mediated Drug Interactions with Oral Antidiabetic Agents

ZHANG Fan, WEI Yu-hui, LI Bo-xia, WU Xin-an* (Pharmacy Department of the First Hospital of Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To summarize the liver transporter-mediated drug interactions with oral antidiabetic agents. **METHODS**

The related documentations in near ten years were searched and useful information to clarify liver transporter-mediated drug interactions with oral antidiabetic agents was summarized. **RESULTS** The drugs of first choice for treating type 2 diabetes are oral antidiabetic agents. In clinic, oral antidiabetic agents often co-administrate with other drugs which may cause the rate of drug-drug interaction increasing. In vivo, amount of oral antidiabetic agents are distributed in liver where exist many kinds of metabolic enzymes and transporters, when drugs were transported by same liver transporter, the rate of drug-drug interactions will increase. So transporters mediated drug interaction is one of the main mechanism in drug interaction with oral antidiabetic agents. **CONCLUSION** Liver transporters play important role in drug interactions with oral antidiabetic agents. for decreasing rate of drug-drug interactions and promoting rational use of drug, it is necessary to review and research the liver transporter-mediated drug interactions with oral antidiabetic agents.

KEY WORDS: diabetes; oral antidiabetic agent; liver transporter; drug interaction

糖尿病是继癌症、心血管疾病之后发病率居世界第三的流行疾病。近年来, 糖尿病的发病率在全球呈增长趋势, 其中 90% 以 2 型糖尿病为主, 2 型糖尿病具有 2 个特征: 胰岛素分泌受损及胰岛素抵抗, 20%~30% 的病人需要胰岛素治疗, 大多数用口服降糖药治疗即可。由于糖尿病是一种复杂的代谢性疾病, 往往随着病情的发展合并一系列心、肾、眼底微血管、神经等病变, 伴发的疾病包括糖尿病肾病、糖尿病高血压、糖尿病心脏病等, 因此患者常同时服用多种药物来治疗相关疾病, 这使药物相互作用的发生概率显著升高, 导致临床上的不合理用药^[1-3]。

1 口服降糖药

口服降糖药是治疗 2 型糖尿病的首选药物, 种类繁多, 分别有其特点及不足^[4], 主要分类包括: ①磺酰脲类(sulfo-

nylurea): 目前二代磺酰脲类由于其不良反应较少, 顺应性较好, 成为治疗 2 型糖尿病的一线药物, 其降糖的主要作用机制是刺激胰岛 β 细胞分泌、释放胰岛素并增加周围组织对胰岛素的敏感性, 是 2 型糖尿病患者的常用药物, 口服吸收后主要经肝脏代谢。二代磺酰脲类主要包括格列苯脲、格列美脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列波脲等^[5]。②氯茴苯酸类似物(meglitinide analogs): 此类药物结构不属于磺酰脲类, 但作用与磺酰脲类相似, 经肝脏代谢。主要包括瑞格列奈、那格列奈等。③噻唑啉二酮类(thiazolidinediones): 属于胰岛素增效剂, 此类药物降糖作用的发挥需要胰岛素的存在, 其功能体现为使外周组织降低对胰岛素的耐受性、降低肝脏产生葡萄糖, 主要经肝脏代谢。包括曲格列酮、罗格列酮和吡格列酮等。④ α -葡萄糖苷酶抑制剂: 新型口服降糖药被称为第三代口服降糖药, 主要是通过在小肠刷状缘膜侧

作者简介: 张帆, 女, 硕士研究生, 药师 研究方向: 药物在病理条件下的相互作用
向: 基于药物转运体及代谢酶的药物体内过程及作用机理探讨 Tel: 13919337005

* 通讯作者: 武新安, 男, 教授, 博士生导师 研究方向
E-mail: xinanwu6511@163.com

竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶,减少淀粉、糊精、双糖在小肠的吸收而发挥降糖作用的,不刺激胰岛素分泌,故不导致低血糖,临床上常用的有阿卡波糖和伏格列波糖^[8]。⑤二肽基肽酶抑制剂Ⅳ(dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, DPP-4 inhibitors):此类药物通过抑制 DPP-4 酶,减少 GLP-1 的分解从而刺激胰岛素分泌,并通过使胰岛细胞重生的方式降低血糖,是目前较新并很有潜力的一类降糖药,目前研究较为深入并应用于临床的药物有西格列汀、维格列汀、沙格列汀和利拉利汀, DPP-4 抑制剂多是 P-gp 的底物^[2,3]。⑥双胍类(biguanides):临床上目前常用的双胍类主要是二甲双胍,主要用于肥胖的 2 型糖尿病或饮食控制未成功的病人,二甲双胍在体内蓄积导致乳酸中毒是其主要不良反应,而乳酸中毒与转运体 MATE1 相关^[9]。

2 肝脏相关转运体

肝脏是机体最大的器官之一,也是机体物质代谢的核心。药物进入肝脏,首先经肝细胞血管膜侧膜摄取进入肝细胞内,经肝脏代谢后经肝细胞胆管侧膜排入胆汁。代谢酶主要存在于肝细胞内,而转运体主要定位于肝细胞膜上,也就是说药物先通过转运体转运进入肝细胞后再经肝药酶代谢,因此肝脏转运体介导的药物相互作用可能更为显著。在肝细胞的血管膜侧和胆管膜侧存在多种转运蛋白(图 1),介导肝细胞对血液中药物的摄取及通过胆管侧膜向胆汁中的排泄。肝脏转运蛋白根据功能分为:①介导吸收的摄入型转运蛋白,主要定位于肝细胞基底侧膜多数属 SLC 家族(solute carrier,促进扩散型或继发性主动转运型),包括有机阴离子转运多肽(OATPs:肝脏中主要为 OATP1B1 和 OATP1B3)、 Na^+ -牛磺胆酸共转运多肽(NTCP)、有机阳离子转运蛋白(OCTs:肝脏中主要为 OCT1 和 OCT3)、有机阴离子转运蛋白(OATs:肝脏中主要为 OAT2)、多药及毒性化合物外排转运蛋白(MATEs,肝脏中主要为 MATE1)等;②介导排泄的外排型蛋白,主要定位于胆管侧膜多数属 ABC 家族(ATP-binding cassette,原发性主动转运型),包括胆盐输出泵(BSEP)、多药耐药相关蛋白(MRPs:肝脏中主要为 MRP2)、P-gp 及乳腺癌耐药蛋白(BCRP)等。转运体与药物在肝脏中的摄取、排泄、解毒息息相关,当服用的 2 种或 2 种以上药物分享同一转运体时,由转运体介导的药物相互作用是普遍存在的,可能引起药物的严重不良反应。糖尿病人在服用降糖药的同时服用其他多种药,如降血脂药、抗高血压类药、抗菌药等,且多数药物在体内需经过肝脏。那么除代谢酶外,由肝脏转运体介导的与口服降糖药相关的药物相互作用是引起不良反应的又一重要因素,为了糖尿病患临床上的合理用药及减少因药物相互作用所引起的不良反应有必要对肝脏转运体介导的与口服降糖药相关的药物相互作用进行总结探讨。

2.1 肝脏 OATPs 与口服降糖药

有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptide, OATPs)属于 SLC(SLC21/SLCO)基因家族,是一种重要的摄取类膜转运体,主要定位于细胞基底膜侧,在药物的

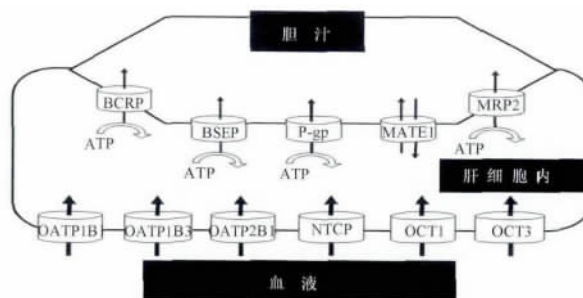


图 1 肝脏转运蛋白

吸收、分布、排泄中扮演重要的角色,在体内分布广泛,主要包括:脑、肠道、肝脏和肾脏。其中 OATP1B1 和 OATP1B3 在肝脏中特异性高表达, OATP2B1 是肝脏中表达居第三位的 OATPs,其与 OATP1B1 和 OATP1B3 不同的是它不仅在肝脏中有表达在肠道中亦有表达^[9-11],与口服降糖药相关的药物相互作用中,肝脏 OATPs 扮演着重要的角色。

OATPs 药物性底物较为广泛,包括 HMG-CoA 抑制剂(他汀类),抗糖尿病类药物、抗菌药、抗癌药、强心苷等。其中他汀类(如普伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀、阿托伐他汀等)是 OATPs 的经典底物,临床上糖尿病人常在服用降糖药的同时合用他汀类治疗相关疾病,其中一些降糖药可能通过抑制 OATPs 来减少他汀类的肝脏摄取,从而导致他汀类的严重不良反应-横纹肌溶解^[12]。例如,Backmakov 等^[13]用转染稳定表达 OATP1B1 和 OATP1B3 的 MDCK II 细胞研究口服降糖药瑞格列奈和罗格列酮是否影响 OATP1B1 和 OATP1B3 介导的普伐他汀的细胞摄取时发现,低浓度的瑞格列奈($10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)显著抑制 OATP1B1 和 OATP1B3 介导的普伐他汀的细胞摄取,他们同时发现罗格列酮在 $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 浓度时,却表现出促进普伐他汀的细胞摄取,然而当罗格列酮浓度增加到 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时才体现出对普伐他汀细胞摄取的抑制作用(图 2),这提示我们临床用药时应注意 2 类药物的相互作用及剂量的调整。Klatt 等^[14]通过 HEK293 细胞系摄取实验发现,瑞格列奈和罗格列酮可以抑制 OATP 介导的阿托伐他汀的细胞摄取。格列苯脲是 OATP2B1 的底物,研究证明葡萄柚汁和柑橘类果汁对 OATP2B1 有抑制作用^[15-17],当此类果汁或水果与格列苯脲同服时会通过抑制 OATP2B1 来减少格列苯脲的肝摄取,如 Satoh 等^[17]通过用转染稳定表达 OATP2B1 的 HEK293 细胞研究发现,葡萄柚汁和橘子汁可以通过抑制 OATP2B1 使细胞内格列苯脲的浓度分别降低为原来的 40% 和 50%。OATP2B1 的底物还包括他汀类(阿托伐他汀、氟伐他汀等)和非索非那定等,当这些药物与格列苯脲合用时,可能会增加药物相互作用发生的可能性。如 Grube 等^[18]用高表达 OATP2B1 的 MDCK 细胞研究发现,格列苯脲对经 OATP2B1 介导的阿托伐他汀的细胞摄取有一定的抑制作用,同时阿托伐他汀及其他一些他汀类对 OATP2B1 介导的格列苯脲的跨细胞转运亦有抑制作用,见图 3。提示我们这些药物在临床合用时药物相互作用发生率高,用药时应谨防药物相互作用所产生的不良反应。再者,临床治疗时

发现格列苯脲与利福平合用时发生相互作用,因此 Zheng 等^[18] 在健康志愿者体内研究静脉注射单剂量的利福平是否对格列苯脲药动学和药效学有影响时发现,一次静脉给予利福平使格列苯脲的 AUC 和 $\rho_{\max}$ 分别显著增加了 125% 和 81%,导致低血糖,说明这可能与单剂量利福平抑制 OATPs 介导的格列苯脲肝脏转运有关。

由于 OATPs 在肝脏中的重要地位和其底物的广泛性,由其介导的口服降糖药相关的药物相互作用是普遍存在的,临床应用时应予以重视。

2.2 OCTs 与口服降糖药

有机阳离子转运蛋白(organic cation transporter, OCTs) 属 SLC22 基因家族,其底物以亲水性阳离子小分子(相对分子质量介于 60~350) 化合物为主,而临床口服用药中有将近 40% 是属于阳离子型药物,因此 OCTs 在药物的摄取和外排过程中起着非常重要的作用。肝脏中的 OCTs 主要包括 OCT1 (SLC22A1) 和 OCT3 (SLC22A3),定位于肝脏基底膜侧。OCT1 和 OCT3 的大部分底物具有交叉重叠性,临床药物中抗肿瘤铂类药物、抗帕金森病药物金刚烷胺和美金刚、H₂ 受体阻断剂西咪替丁、抗病毒药物阿昔洛韦、更昔洛韦等以及抗心律失常药奎尼丁均为其底物,口服降糖药中二甲双胍是 OCT1、OCT2 和 OCT3 的经典底物,一些药物可以通过抑制 OCTs 减少二甲双胍的体内清除从而增加二甲双胍的不良反应尤其是乳酸中毒。其他口服降糖药苯乙双胍、瑞格列奈和罗格列酮与 OCT1 有相互作用^[19], Bachmakov 等用高表达 OCT1 的 MDCK II 细胞研究发现口服降糖药瑞格列奈和罗格列酮可以通过抑制

OCT1 来显著减少 MPP⁺ (OCT1 典型底物) 和二甲双胍的细胞摄取^[13]。胃食管反流是 2 型糖尿病的常见并发症,临床上常以质子泵抑制剂(PPI) 与二甲双胍合用治疗,但 PPI 是 OCTs 的抑制剂,这可能会使两药合用发生相互作用,因此 Ding 等考察了临床常用的 PPI 兰索拉唑可使二甲双胍在健康男性志愿者体内的 AUC 显著增高 17%, $\rho_{\max}$ 增大 15%,并说明可能是由 OCT 介导的,提示临床在两药合用时应监测血药浓度^[20]。

2.3 P-gp 与口服降糖药

P-gp 又称 P-糖蛋白,体内分布广泛,在肝脏中分布于肝细胞胆管膜侧,属 ABC 家族,是多药耐药基因(MDR1) 的产物,在肝脏中主要负责内源性物质及药物自肝细胞向胆汁中的外排,是一类非常重要的外排型转运蛋白,底物广泛。口服降糖药中格列苯脲是 P-gp 的底物及抑制剂,临床上发现当克拉霉素与格列苯脲合用时低血糖的发生率升高,因此 Lilja 等^[14] 研究克拉霉素对格列苯脲在健康志愿者体内的药动学影响时发现,克拉霉素使格列苯脲的 $\rho_{\max}$ 增大 1.25 倍, AUC 增大 1.35 倍,并指出这可能与克拉霉素(P-gp 经典抑制剂) 抑制肠道和肝脏中的 P-gp 有关。多数新型口服降糖药 DPP-4 酶抑制剂是 P-gp 的底物,其中利拉利汀 90% 以原型经胆汁排泄,肝脏中 P-gp 对其体内过程影响较为显著。例如,利托那韦(CYP3A4 和 P-gp 的典型抑制剂) 与利拉利汀合用可使利拉利汀在健康志愿者体内的 AUC 增加 2 倍,而利福平(CYP3A4 和 P-gp 的诱导剂) 可使利拉利汀的 AUC 下降 40%^[21]。

2.4 其他

除上述 3 种肝脏转运蛋白外,肝脏中其他转运蛋白对

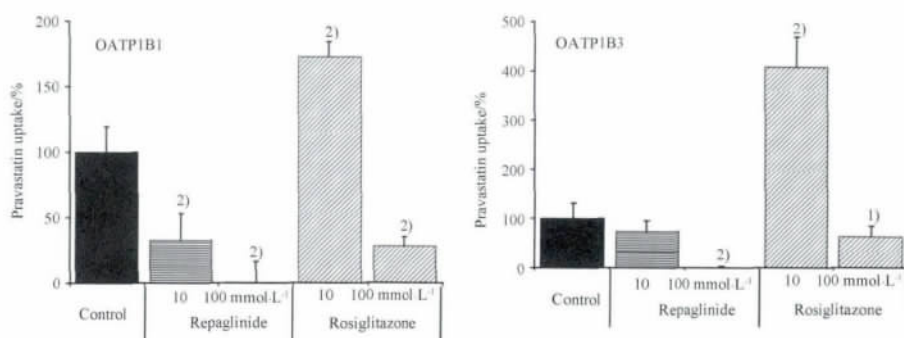


图2 瑞格列奈和罗格列酮抑制 OATP1B1 和 OATP1B3 介导的普伐他汀的吸收。 $n = 3, \bar{x} \pm s$ 与对照组比, ¹⁾ $P < 0.05$, ²⁾ $P < 0.01$

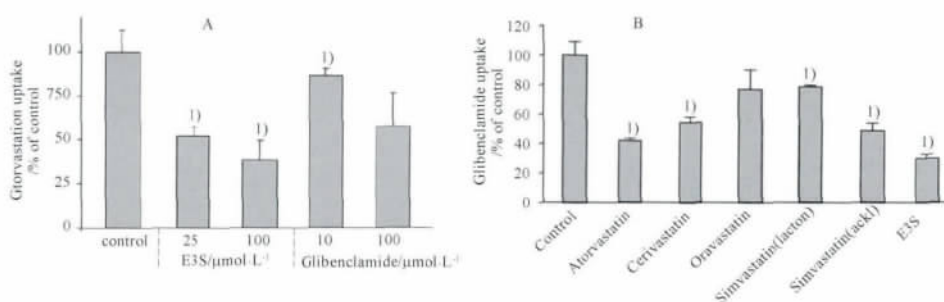


图3 OATP2B1 介导的格列苯脲(A) 和他汀类(B) 的相互作用。 $n = 6, \bar{x} \pm s$ 与对照组比, ¹⁾ $P < 0.05$

服降糖药相关的药物相互作用或多或少的存在一些影响。例如,Minematsu 等^[21]用稳定表达 OCT1-3、MATE1 的人胚胎肾细胞研究酪氨酸激酶抑制剂(TKIs,包括伊马替尼、吉非替尼、索拉非尼、厄贝替尼等) 对二甲双胍细胞摄取的影响时发现,TKIs 抑制了 OCT1-3 及 MATE1 介导的二甲双胍的细胞吸收,可能会增加二甲双胍的不良反应。又如,Kis 等^[22]研究发现格列苯脲、曲格列酮通过抑制 BSEP 而降低胆汁酸的外排从而导致药物性胆汁淤积。综上所述,由肝脏转运体介导的与口服降糖药有关的药物相互作用见表 1。

3 总 结

目前,2 型糖尿病呈流行趋势且并发症较多,患者在服

用口服降糖药时常同服其他多种药物治疗相关疾病,这可能导致药物相互作用发生率升高从而导致不良反应,而对于药物相互作用具体机制的研究是减少不良反应的重要保障。过去几十年内,多数针对药物相互作用机制的研究主要集中于对代谢酶的研究,近些年来,经研究发现由转运体介导的药物相互作用是导致药物严重不良反应的又一重要机制。肝脏是参与包括口服降糖药在内的多数药物代谢、消除和解毒的重要器官,其不仅含有丰富的代谢酶亦含有多重转运体,且肝脏转运体介导的与口服降糖药有关的药物相互作用可能更为显著。为了减少糖尿病患因同时服用多种药物而产生的不良反应,促进临床合理用药,对肝脏转运体介导的与口服降糖药相关的药物相互作用进行深入研究是必要的。

表 1 肝脏转运体介导的与口服降糖药有关的药物相互作用

口服降糖药类型	口服降糖药	相关药物	体内/体外实验	影响结果	相关肝脏转运体	参考文献
磺脲类	格列苯脲	柑橘果汁	体外	抑制细胞对格列苯脲的摄取	OATP2B1	[1]
		他汀类	体外	抑制格列苯脲的细胞摄取	OATP2B1	[4]
		新生霉素	体外	使格列苯脲在细胞内蓄积	BCRP	[23-24]
		利福平	体内(人)	格列苯脲的 AUC 升高 125%	OATPs	[18]
		克拉霉素	体内(人)	格列苯脲的 AUC 增大 1.35 倍	P-gp	[19]
		维拉帕米	体外	减少格列苯脲的摄取	P-gp	[25]
氯磺苯酸类似物	瑞格列奈	牛磺胆酸盐	体外	抑制牛磺胆酸盐的吸收和外排	NTCP/BSEP	[22, 26]
		普伐他汀	体外	抑制普伐他汀的细胞摄取	OATP1B1/OATP1B3	[13]
		环孢素	体内(人)	瑞格列奈的 AUC 增加	OATP1B1	[27-28]
		二甲双胍	体外	降低细胞对二甲双胍的摄取	OCT1	[1]
		吉非贝齐	体内(人)	瑞格列奈的 AUC 增加	OATP1B1	[29-30]
噻唑啉二酮类	罗格列酮	普伐他汀	体外	低浓度的罗格列酮促进普伐他汀的细胞摄取而高浓度时相反	OATP1B1/OATP1B3	[13]
		二甲双胍	体外	罗格列酮通过抑制 OCT1 减少二甲双胍的细胞摄取,二甲双胍通过抑制 P-gp 减少罗格列酮的细胞摄取	OCT1/P-gp	[13, 23]
		维拉帕米	体外	使罗格列酮的细胞摄取减少	P-gp	[25]
		肝胆酸盐	体外	抑制肝胆酸盐的转运	BSEP/NTCP	[22, 31]
DPP-4 抑制剂	利拉利汀	利托那韦	体内(人)	利拉利汀的 AUC 增加 2 倍	CYP3A4/P-gp	[1]
		利福平	体内(人)	利拉利汀的 AUC 降低 40%	CYP3A4/P-gp	[1]
		环孢素	体内(人)	西格列汀的 AUC 升高 29%	P-gp	[32]
双胍类	二甲双胍	西咪替丁	体外	抑制二甲双胍的吸收	OCT1	[33]
		酪氨酸激酶抑制剂	体外	抑制二甲双胍的吸收	OCT1-3/MATE1	[21]
		维拉帕米	体外	减少二甲双胍的细胞吸收	P-gp	[25]
		西罗莫司	体外	抑制二甲双胍的吸收	MATE1	[34]

REFERENCES

[1] ZHU Y, SONG Z H, FENG C L. The rational administration guidance of diabetics [J]. *Chin Rem Clin* (中国药物与临床), 2009, 47(36): 51-52.

[2] TORNIO A, NIEMI M, NEUVONEN P J, et al. Drug interactions with oral antidiabetic agents: Pharmacokinetic mechanisms and clinical implications [J]. *Trends Pharm Sci*, 2012, 33(6): 312-322.

[3] CHANG W H, JIANG X M, CHANG C H. Rational use of drug of diabetes [J]. *Shihezi Sci Tech*, 2005, (5): 48-49.

[4] SAFARI M, FOROUMADI A, ABDOLLAHI M. The importance of synthetic drugs for type 2 diabetes drug discovery [J]. *Expert Opin Drug Discov*, 2013, 8(11): 1339-1363.

[5] PERFETTI R, AHMAD A. Novel sulfonylurea and non-sulfonylurea drugs to promote the secretion of insulin [J]. *Trends Endoc Metabo*, 2000, 11(6): 218-223.

[6] STANDL E, SCHNELL O. Alpha-glucosidase inhibitors 2012-cardiovascular considerations and trial evaluation [J]. *Diab Vasc Dis Res*, 2012, 9(3): 163-169.

[7] GRAEFE-MODY U, RETLICH S, FRIEDRICH C. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of linagliptin [J]. *Clin Pharmacokin*, 2012, 51(7): 411-427.

[8] TOYAMA K, YONEZAWA A, MASUDA S, et al. Loss of multi-drug and toxin extrusion 1 (MATE1) is associated with metformin-induced lactic acidosis [J]. *Br J Pharmacol*, 2012, 166(3): 1183-1191.

[9] KONIG J, CUI Y, NIES A T, et al. Localization and genomic organization of a new hepatocellular organic anion transporting polypeptide [J]. *J Biol Chem*, 2000, 275(30): 23161-23168.

[10] KONIG J, CUI Y, NIES A T, et al. A novel human organic anion transporting polypeptide localized to the basolateral hepatocyte membrane [J]. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*, 2000, 278(1): 156-164.

[11] HSIANG B, ZHU Y, WANG Z, et al. A novel human hepatic organic anion transporting polypeptide (OATP2). Identification of a liver-specific human organic anion transporting polypeptide and identification of rat and human hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitor transporters [J]. *J Biol Chem*, 1999, 274(52): 37453-37460.

- 37161-37168.
- [2] SHEN L, SHAH B R, REYES E M, *et al.* Role of diuretics, beta blockers, and statins in increasing the risk of diabetes in patients with impaired glucose tolerance: Reanalysis of data from the NAVIGATOR study [J]. *BMJ*, 2013, 347:6745.
- [3] BACHMAKOV I, GLAESER H, FROMM M F, *et al.* Interaction of oral antidiabetic drugs with hepatic uptake transporters: Focus on organic anion transporting polypeptides and organic cation transporter 1 [J]. *Diabetes*, 2008, 57(6): 1463-1469.
- [4] KLATT S, FROMM M F, KONIG J. The influence of oral antidiabetic drugs on cellular drug uptake mediated by hepatic OATP family members [J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2013, 112(4): 244-250.
- [5] LILJA J J, NIEMI M, FREDRIKSON H, *et al.* Effects of clarithromycin and grapefruit juice on the pharmacokinetics of glibenclamide [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2007, 63(6): 732-740.
- [6] GRUBE M, KOCK K, OSWALD S, *et al.* Organic anion transporting polypeptide 2B1 is a high-affinity transporter for atorvastatin and is expressed in the human heart [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2006, 80(6): 607-620.
- [7] SATOH H, YAMASHITA F, TSUJIMOTO M, *et al.* Citrus juices inhibit the function of human organic anion-transporting polypeptide OATP-B [J]. *Drug Metab Dispos*, 2005, 33(4): 518-523.
- [8] ZHENG H X, HUANG Y, FRASSETTO L A, *et al.* Elucidating rifampin's inducing and inhibiting effects on glyburide pharmacokinetics and blood glucose in healthy volunteers: Unmasking the differential effects of enzyme induction and transporter inhibition for a drug and its primary metabolite [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2009, 85(1): 78-85.
- [9] AHLIN G, KARLSSON J, PEDERSEN J M, *et al.* Structural requirements for drug inhibition of the liver specific human organic cation transport protein 1 [J]. *J Med Chem*, 2008, 51(19): 5932-5942.
- [0] DING Y, JIA Y, SONG Y, *et al.* The effect of lansoprazole, an OCT inhibitor, on metformin pharmacokinetics in healthy subjects [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2014, 70(2): 141-146.
- [1] MINEMATSU T, GIACOMINI K M. Interactions of tyrosine kinase inhibitors with organic cation transporters and multidrug and toxic compound extrusion proteins [J]. *Mol Cancer Ther*, 2011, 10(3): 531-539.
- [2] KIS E, IOJA E, NAGY T, *et al.* Effect of membrane cholesterol on BSEP/Bsep activity: Species specificity studies for substrates and inhibitors [J]. *Drug Metab Dispos*, 2009, 37(9): 1878-1886.
- [3] GEDEON C, BEHRAVAN J, KOREN G, *et al.* Transport of glyburide by placental ABC transporters: Implications in fetal drug exposure [J]. *Placenta*, 2006, 27(11-12): 1096-1102.
- [4] GEDEON C, ANGER G, PIQUETTE-MILLER M, *et al.* Breast cancer resistance protein: Mediating the trans-placental transfer of glyburide across the human placenta [J]. *Placenta*, 2008, 29(1): 39-43.
- [5] HEMAUER S J, PATRIKEEVA S L, NANOVSKEYA T N, *et al.* Role of human placental apical membrane transporters in the efflux of glyburide, rosiglitazone, and metformin [J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2010, 202(4): 381-387.
- [6] MITA S, SUZUKI H, AKITA H, *et al.* Inhibition of bile acid transport across Na^+ /taurocholate cotransporting polypeptide (SLC10A1) and bile salt export pump (ABCB11) coexpressing LLC-PK1 cells by cholestasis-inducing drugs [J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(9): 1575-1581.
- [7] KAJOSAARI L I, NIEMI M, NEUVONEN M, *et al.* Cyclosporine markedly raises the plasma concentrations of repaglinide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 78(4): 388-399.
- [8] NIEMI M, NEUVONEN P J, KIVISTO K T. The cytochrome P4503A4 inhibitor clarithromycin increases the plasma concentrations and effects of repaglinide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 70(1): 58-65.
- [9] NIEMI M, BACKMAN J T, NEUVONEN M, *et al.* Effects of gemfibrozil, itraconazole, and their combination on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of repaglinide: Potentially hazardous interaction between gemfibrozil and repaglinide [J]. *Diabetologia*, 2003, 46(3): 347-351.
- [0] TORNIO A, NIEMI M, NEUVONEN M, *et al.* The effect of gemfibrozil on repaglinide pharmacokinetics persists for at least 12 h after the dose: Evidence for mechanism-based inhibition of CYP2C8 *in vivo* [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 84(3): 403-411.
- [1] MARION T L, LESLIE E M, BROUWER K L. Use of sandwich-cultured hepatocytes to evaluate impaired bile acid transport as a mechanism of drug-induced hepatotoxicity [J]. *Mol Pharm*, 2007, 4(6): 911-918.
- [2] KRISHNA R, BERGMAN A, LARSON P, *et al.* Effect of a single cyclosporine dose on the single-dose pharmacokinetics of sitagliptin (MK-0431), a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, in healthy male subjects [J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(2): 165-174.
- [3] UMEHARA K I, IWATSUBO T, NOGUCHI K, *et al.* Comparison of the kinetic characteristics of inhibitory effects exerted by biguanides and H2-blockers on human and rat organic cation transporter-mediated transport: Insight into the development of drug candidates [J]. *Xenobiotica*, 2007, 37(6): 618-634.
- [4] MEYER Z U, SCHWABEDISSEN H E, VERSTUYFT C, *et al.* Human multidrug and toxin extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) transporter: Functional characterization, interaction with OCT2 (SLC22A2), and single nucleotide polymorphisms [J]. *Am J Physiol Renal Physiol*, 2010, 298(4): 997-1005.

(收稿日期: 2013-07-08)